

ОХРАНА ТРУДА

Ответы на вопросы к зачёту

27

вопросов с подробными ответами

Составлено на основе:

- * НОМ «Безопасность жизнедеятельности» (НИУ МГСУ)
- * Лекции «Охрана труда в строительстве» (Сугак Е.Б.)
 - * Трудовой кодекс РФ (Раздел X «Охрана труда»)
- * ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ; ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ
 - * Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н (СУОТ)

СОДЕРЖАНИЕ

01. Содержание понятия «Охрана труда»
02. Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях
03. Объективный и субъективный факторы безопасности
04. Задачи современной охраны труда
05. Два пути решения основных задач охраны труда
06. Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия
07. Экономическое и социальное значение охраны труда для национальной экономики
08. Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?
09. Общие причины происхождения любого несчастного случая
10. Опасности явного и скрытого состояния, их выявление
11. Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха
12. Пять способов защиты человека от опасности и их эффективность
13. Влияние техники, организации труда и персонала на безопасность труда
14. Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность
15. Система управления охраной труда, обязанности работодателя
16. Обязанности специалиста по охране труда
17. Понятие о профессиональном риске
18. Способы оценки профессиональных рисков
19. Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта
20. Государственный надзор за охраной труда
21. Ведомственный и общественный надзор за охраной труда
22. Обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
23. Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему
24. Как определяется величина страховых взносов в общий страховой фонд?
25. Принцип «сообщающегося сосуда» в управлении охраной труда
26. Классификация причин травматизма НИИГлавмосстроя
27. Три этапа разработки безопасной техники и технологии

01

Содержание понятия «Охрана труда»

Определение

Охрана труда — это система обеспечения безопасности здоровья и жизни работающих в сочетании с оптимальной производительностью и комфортностью труда (НОМ «БЖД», НИУ МГСУ, §1.1, стр. 4).

Система включает четыре группы мероприятий:

Группа мер	Содержание	Примеры
Правовые	Законодательство, стандарты	ТК РФ (Раздел X), приказы Минтруда, ГОСТ, СП
Социально-экономические	Страхование, компенсации	ФЗ-125 (обязательное страхование), скидки/надбавки к тарифам
Медицинские	Здоровье работников	Предварительные и периодические медосмотры, СОУТ, реабилитация
Технические и организационные	Безопасность производства	ПОС, ППР, инструктажи, СИЗ, защитные устройства

Объект изучения

Главный объект — человек в процессе труда, окружающая его производственная среда, взаимодействие с промышленным оборудованием, технологией производства, руководством и коллегами по работе (НОМ «БЖД», стр. 4).

Основные задачи

- > 1. Расследование причин несчастных случаев (НС) и профессиональных заболеваний
- > 2. Прогнозирование и выявление опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ)
- > 3. Разработка мер по снижению уровня опасностей и вредностей до допустимого минимума
- > 4. Достижение баланса между безопасностью и производительностью

Два фактора безопасности

Безопасность определяется двумя факторами:

- > Объективный фактор (решающий) — состояние техники, технологии, защитных устройств, качество ПОС/ППР
- > Субъективный фактор (второстепенный) — квалификация, дисциплина, мотивация работника

[Рис.] Иллюстрация: Схема объекта деятельности охраны труда — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 4, рис. 1.1

НОМ «Безопасность жизнедеятельности» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 4-5; ТК РФ, Раздел X «Охрана труда».

02

Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях

Определения

Производственные опасности — факторы, действие которых проявляется мгновенно. Результат — несчастный случай (травма).

Производственные вредности — факторы, действующие на работника длительное время. Результат — профессиональное заболевание (НОМ «БЖД», стр. 5).

Производственно-обусловленные заболевания — болезни, которые формально не являются профессиональными, но их развитие ускоряется условиями труда (например, болезни сердца у работников тяжёлого физического труда).

Важный принцип

Полностью безопасных и безвредных производств не существует. Реальные рабочие места характеризуются наличием неблагоприятных факторов. Задача охраны труда — свести их к достижимому минимуму (НОМ «БЖД», стр. 5).

10 групп производственных вредностей

№	Вредный фактор	Пример в строительстве
1	Отклонение от нормального атмосферного давления	Работа в кессонах, на высокогорье
2	Производственный шум > ПДУ (80 дБА)	Забивка свай, работа компрессоров
3	Систематическая вибрация	Работа с виброинструментом, вибропогружение
4	Повышенная запылённость воздуха	Дробление, шлифовка, земляные работы
5	Воздействие токсических веществ	Лакокрасочные работы, сварка
6	Недостаточная освещённость	Работа в тёмное время суток, в подвалах
7	Переохлаждение / перегревание	Зимние работы, работа на солнце
8	Тяжёлый физический труд	Ручная переноска грузов
9	Монотонный труд	Конвейерные операции
10	Ионизирующие и неионизирующие излучения	Работа с рентгенаппаратурой, сварка

(НОМ «БЖД», стр. 23)

[Рис.] Иллюстрация: Классификация производственных вредностей — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 5, рис. 1.2

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 5; §2.1, стр. 23.

03

Объективный и субъективный факторы безопасности

Объективный фактор (решающий)

Объективный фактор определяет состояние производственной среды и не зависит от поведения конкретного работника:

- > Исправность и безопасность оборудования
- > Безопасность технологических процессов
- > Наличие и работоспособность защитных устройств (ограждения, блокировки, предохранители)
- > Качество проектных решений (ПОС, ППР, стройгенплан)
- > Состояние санитарно-бытового обслуживания

Именно объективный фактор является приоритетным — он создаёт безопасную производственную среду, при которой работнику не надо отвлекаться на обеспечение своей защиты (НОМ «БЖД», стр. 5).

Субъективный фактор (второстепенный)

Субъективный фактор зависит от конкретного человека:

- > Квалификация и обученность
- > Мотивация к безопасному труду
- > Дисциплинированность
- > Физическое и психологическое состояние

Проблема «трёх НЕ»

Субъективный фактор часто выражается в проблеме «трёх НЕ» (НОМ «БЖД», стр. 9):

Проблема	Суть	Решение
Не знаю	Низкая квалификация работника	Дообучение, инструктажи
Не хочу	Отсутствие мотивации	Материальное и моральное стимулирование
Не могу	Работа не соответствует способностям	Перестановка кадров, профотбор

Статистика

На практике основным виновником инцидента часто признают самого пострадавшего. Однако в большинстве случаев неадекватные поступки работника спровоцированы недостатками объективного фактора (отсутствие ограждений, неисправность оборудования и т.д.) (НОМ «БЖД», стр. 10).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 4-5; §1.3, стр. 9-10.

04

Задачи современной охраны труда

Обязанности работодателя (ТК РФ, Раздел X)

Работодатель лично отвечает перед законом за безопасные условия труда. Его основные задачи (НОМ «БЖД», стр. 15):

- > 1. Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, технологий — создание объективно безопасной производственной среды
- > 2. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (особенно важно для строительства с его передвижным характером)
- > 3. Обучение и профессиональная подготовка в области ОТ — инструктажи, стажировки, проверка знаний
- > 4. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах и о существующих рисках
- > 5. Приобретение и выдача СИЗ (средств индивидуальной защиты) за счёт работодателя
- > 6. Проведение СОУТ — специальной оценки условий труда (ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ)
- > 7. Расследование и учёт несчастных случаев и профзаболеваний
- > 8. Компенсации за работу во вредных/опасных условиях
- > 9. Обязательное социальное страхование от НС (ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

Обязанности специалиста по ОТ

Специалист по охране труда (инженер по ОТ) не является руководителем, поэтому его функции — профессиональное сопровождение (НОМ «БЖД», стр. 16):

- > 1. Выявление опасных и вредных производственных факторов (регистрация всех проявлений, измерение параметров среды)
- > 2. Разработка рекомендаций и технических решений, инициирование их реализации перед работодателем
- > 3. Ежедневный контроль за состоянием производственной среды и выполнением нормативов
- > 4. Организация инструктажей, обучения, проверки знаний по ОТ

Стратегическая цель

Смертность трудоспособного населения в России от производственных причин превышает показатели ЕС в 4,5 раза. Государство реализует программы поэтапного приближения к европейскому уровню производственного травматизма (НОМ «БЖД», стр. 6).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.5-1.6, стр. 15-16; ТК РФ, Раздел X; ФЗ-426; ФЗ-125.

05

Два пути решения основных задач охраны труда

Путь I — Объективный фактор (приоритетный)

Направлен на создание объективно безопасной производственной среды, в которой безопасность не зависит от поведения человека:

- > Разработка и внедрение безопасной техники и технологии
- > Автоматизация опасных операций (удаление человека из зоны опасности)
- > Применение защитных устройств, блокировок, предохранителей
- > Качественная разработка проектной документации (ПОС, ППР, технологические карты)

Преимущество: надёжен, т.к. не зависит от дисциплины и квалификации конкретного работника.

Путь II — Субъективный фактор (дополнительный)

Направлен на воздействие на поведение работника:

- > Обучение безопасным методам труда, инструктажи
- > Повышение квалификации
- > Усиление контроля и дисциплины
- > Мотивация персонала (материальная и моральная)

Недостаток: зависит от конкретного человека — его дисциплины, настроения, здоровья.

Три этапа разработки безопасной техники

При проектировании строительной техники и технологии применяется трёхэтапный принцип (НОМ «БЖД», стр. 36):

Этап	Название	Суть	Пример
I	Интегральная безопасность	Элементы безопасности — неотъемлемая часть техники. Без них эксплуатация невозможна	Выносные опоры крана: без их установки кран не работает
II	Дополнительная безопасность	Защитные устройства, которые можно снять. Добавляются, когда возможности этапа I исчерпаны	Ограждения, кожухи, предохранители
III	Указательная безопасность	Информирование работника об оставшихся опасностях	Инструкции, знаки безопасности, сигнализация

Переход на следующий этап допускается только когда все возможности предыдущего реализованы максимально (НОМ «БЖД», стр. 36).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.1, стр. 4-5; §3.1, стр. 36.

06

Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия

Методика Г.-У. Гейнриха

Любой НС влечёт для предприятия экономические потери, состоящие из двух частей (НОМ «БЖД», стр. 7-8):

Прямые убытки:

- > Оплата лечения пострадавшего
- > Выплата пособий по временной нетрудоспособности (100% от среднего заработка)
- > Страховые выплаты
- > Ремонт и замена повреждённого оборудования

- > Штрафные санкции
- Косвенные (условные) убытки:
 - > Потери рабочего времени (простой пострадавшего, свидетелей, членов комиссии)
 - > Простои оборудования
 - > Снижение производительности труда
 - > Затраты на расследование и оформление документов
 - > Обучение и адаптация нового работника (замена)
 - > Обслуживание кредита, сокращение прибыли
 - > Репутационные потери — отрицательно влияют на участие компании в тендерах и мотивацию персонала

Формула общего ущерба

$$\text{Уобщ} = \text{Упрям} + \text{Укосв} = \text{Упрям} \cdot (1 + k)$$

где:

- > Уобщ (У-общий) — полный экономический ущерб предприятия от НС, руб.
- > Упрям (У-прямой) — прямые убытки (лечение, пособия, штрафы, ремонт), руб.
- > Укосв (У-косвенный) — косвенные убытки, руб.
- > k (ка) — коэффициент Гейнриха, показывает соотношение косвенных убытков к прямым

Значения коэффициента k

Источник	Коэффициент k	Соотношение прям. : косв.	Формула
Классическая методика Гейнриха	k = 4	1 : 4	Уобщ = 5 · Упрям
Современная рекомендация МОТ	k = 6	1 : 6	Уобщ = 7 · Упрям

МОТ рекомендует использовать соотношение 1 : 6, т.к. в современном производстве усложнились схемы инвестирования и увеличилась доля репутационных потерь (НОМ «БЖД», стр. 8).

Пример расчёта

Если прямые убытки от одного НС составили 500 000 руб.:

$$\text{Уобщ} = 500\,000 \cdot (1 + 6) = 3\,500\,000 \text{ руб.}$$

Каждый рубль прямых потерь порождает ещё 6 рублей скрытых убытков.

[Рис.] Иллюстрация: Структура экономического ущерба от НС — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 7, рис. 1.3

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 6–8; рекомендации МОТ по оценке экономических потерь.

07

Экономическое и социальное значение охраны труда для национальной экономики

Экономическое значение

Принцип профессора Э. Петросянца

При снижении предприятием затрат на безопасность на 1 единицу государству требуется увеличить расходы на 3 единицы, чтобы не допустить снижения уровня социальной защиты (НОМ «БЖД», стр. 7).

Это означает мультипликативный эффект: каждый рубль, сэкономленный предприятием на охране труда, оборачивается тройными расходами для государства (на лечение, реабилитацию, пособия, пенсии по инвалидности).

Экономическая эффективность мероприятий по ОТ

Для стран ЕС вопрос об экономической эффективности мероприятий по ОТ давно решён — дискуссии закончились 20 лет назад. Было признано невозможным сочетание низкого уровня безопасности с высокой производительностью и качеством труда (НОМ «БЖД», стр. 8).

Предприятия ЕС устанавливают внутренние стандарты безопасности, которые жёстче государственных, т.к. подсчитали, что экономическая эффективность от улучшения условий труда превышает затраты на их реализацию (НОМ «БЖД», стр. 24).

Социальное значение

- > 1. Сохранение жизни и здоровья работников — главная ценность
- > 2. Снижение инвалидизации трудоспособного населения
- > 3. Повышение продолжительности трудовой жизни
- > 4. Улучшение демографической ситуации — снижение смертности трудоспособного населения
- > 5. Повышение качества жизни — снижение числа семей, потерявших кормильца

Статистика

Смертность трудоспособного населения в России от причин, связанных с производством, превышает показатели ЕС в 4,5 раза (НОМ «БЖД», стр. 6). Государственные программы ставят цели по поэтапному приближению к европейскому уровню, что требует нового социально-ориентированного мышления.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 6–8; §2.1, стр. 24.

08

Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?

Прямая экономическая выгода

1. Снижение убытков от НС

По методике Гейнриха/МОТ, каждый НС обходится предприятию в $7 \cdot \text{Упям}$ (при $k = 6$). Стоимость предотвращения НС мероприятиями по ОТ в 5–7 раз ниже стоимости его последствий.

2. Снижение страховых взносов (ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

Закон стимулирует работодателя к активной трудоохранной деятельности (НОМ «БЖД», стр. 20):

Ситуация на предприятии	Страховой взнос
Уровень травматизма ниже среднеотраслевого	Скидка до 40% от базового тарифа
Уровень травматизма выше среднеотраслевого	Надбавка до 40% к базовому тарифу

Базовый тариф зависит от класса профессионального риска отрасли (строительство — высокий класс).

3. Снижение штрафов

Штрафы за нарушения ОТ от ГИТ (Государственной инспекции труда) могут достигать значительных сумм, вплоть до приостановки деятельности.

4. Сокращение потерь рабочего времени

Снижение числа дней нетрудоспособности = больше продуктивного рабочего времени.

Косвенная экономическая выгода

- > 5. Повышение производительности — безопасные условия = эффективный труд
- > 6. Снижение текучести кадров — работники ценят безопасные условия
- > 7. Повышение качества продукции — отсутствие стресса от опасностей
- > 8. Репутационные преимущества — при участии в тендерах, привлечении клиентов

Главный вывод

Инвестиции в мероприятия по ОТ всегда окупаются: стоимость предотвращения НС многократно ниже стоимости его последствий (прямых + косвенных). Это доказано практикой ЕС и расчётами МОТ (НОМ «БЖД», стр. 8).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 6–8; ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от НС на производстве и профзаболеваний».

09

Общие причины происхождения любого несчастного случая

Четыре группы причин

По учебнику «Безопасность жизнедеятельности» (НИУ МГСУ), §1.3, стр. 9–10, выделяют четыре группы причин любого НС:

1. Социальный фон работника

Работник приносит на рабочее место бытовые проблемы, нелады со здоровьем, усталость. Это вызывает повышение травматизма в первые часы рабочей смены (период адаптации), а также в последние часы (накопление усталости).

[Рис.] Иллюстрация: График распределения травматизма по часам смены — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 9, рис. 1.4. Пики: начало смены (адаптация) и конец смены (устомление).

2. Недостатки, присущие данному человеку — проблема «3 НЕ»

- > Не знаю — низкая квалификация → необходимо дообучение
- > Не хочу — недостаточная мотивация → материальное/моральное стимулирование
- > Не могу — работа не соответствует способностям → перестановка кадров

Опасно как завышение требований (человек физически не справляется), так и их занижение (от скуки снижается внимание) (НОМ «БЖД», стр. 9).

3. Объективные недостатки — ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА (~55%)

Техника и технология производства не соответствуют нормам безопасности, однако их эксплуатация не прекращается. На рабочих местах проявляются опасности, вызывающие повреждение человека (НОМ «БЖД», стр. 10).

Эта группа оценивается в ~55% от всех причин травматизма и является определяющей.

4. Непосредственные события

Внезапные нарушения в работе оборудования или рабочих приспособлений, неадекватные действия персонала — события, непосредственно предшествующие НС.

Какая группа — главная?

Несомненно — третья группа (объективные недостатки). Безопасность техники и технологии создаёт объективно безопасную среду, при которой субъективные качества работника играют второстепенное значение (НОМ «БЖД», стр. 10).

Классификация НИИГлавмосстроя

Государственная классификация причин травматизма разделяет их на 3 основные группы (лекции проф. Сугака Е.Б.):

Группа	Доля	Примеры
Технические причины	~55%	Конструктивные недостатки оборудования, неисправность защитных устройств, дефекты монтажной оснастки
Организационные причины	~25%	Неправильная организация труда, плохое содержание рабочих мест, недостаточная обученность, нарушение инструкций
Санитарно-гигиенические причины	~20%	Неблагоприятный микроклимат, шум, вибрация, загазованность, несоответствие психофизиологических особенностей условиям труда

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.3, стр. 8–10; лекции «Охрана труда в строительстве» (Сугак Е.Б., НИУ МГСУ).

10

Опасности явного и скрытого состояния, их выявление

Два состояния опасностей

Все производственные опасности и вредности существуют в двух состояниях (НОМ «БЖД», §1.4, стр. 11):
Явные (проявленные) опасности — факторы, которые уже нанесли повреждение работнику, зафиксированы документально. Это «видимая верхушка айсберга» — тяжёлые НС, профзаболевания.
Скрытые (латентные) опасности — факторы, находящиеся в неявном виде, никак не проявляются, но составляют абсолютное большинство. Это «подводная часть айсберга» — микротравмы, опасные ситуации, потенциально вредные условия.

[Рис.] Иллюстрация: Аналогия с айсбергом — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 12, рис. 1.7

Два способа выявления опасностей

Способ	Суть	Инструменты
а) Документальный (ретроспективный)	Фиксация всех повреждений, включая мелкие, анализ статистики	Журналы учёта НС, акты расследования, карты СОУТ
б) Проактивный (превентивный)	Систематическое измерение параметров среды и поиск скрытых опасностей	Измерения шума, вибрации, запылённости; технический осмотр; аудит безопасности; СОУТ

Проблема российской практики

В строительном комплексе стран ЕС на 1000 работников фиксируется в 28 раз больше инцидентов, чем в России. Это не означает, что в ЕС опаснее — это значит, что там налажен учёт и регистрация всех инцидентов, включая мелкие (НОМ «БЖД», стр. 12).
Российские службы ОТ плохо занимаются выявлением опасностей: не регистрируют инциденты с мелкими повреждениями, что является грубой методической ошибкой с далеко идущими последствиями.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.4, стр. 11-12; ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О СОУТ».

11

Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха

Пропорция Гейнриха

Г.-У. Гейнрих установил закономерность между различными уровнями тяжести инцидентов (НОМ «БЖД», стр. 12):

1 : 29 : 300

Уровень	Количество	Описание
Вершина	1	Тяжёлая травма (гибель или тяжёлое повреждение здоровья)
Средний уровень	29-30	Зарегистрированные НС средней и лёгкой тяжести
Основание	300-330	Инциденты без видимых последствий (микротравмы, опасные ситуации, «почти-НС»)

[Рис.] Иллюстрация: Пирамида травматизма Гейнриха — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 12, рис. 1.7

Главный вывод

Нужно уменьшать основание пирамиды (массив мелких инцидентов) — тогда автоматически уменьшится вершина (тяжёлые НС). Аналогия с айсбергом: видимая верхушка уменьшится, если начнёт таять огромное невидимое основание.

Практические меры

- > 1. Регистрировать ВСЕ инциденты — включая мелкие порезы, ушибы, «почти упал»
- > 2. Анализировать причины КАЖДОГО — даже незначительного
- > 3. Устранять системные причины — не наказывать виновного, а менять условия

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.4, стр. 11-12.

12

Пять способов защиты человека от опасности и их эффективность

Пять основных способов

По учебнику «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.4, стр. 13-14, выделяют 5 способов защиты от производственных опасностей (в порядке убывания эффективности):

I. Ликвидация опасности

Полное устранение опасного фактора — замена технологии, материала, процесса. Наиболее эффективный способ (объективный фактор, опасность исчезает полностью).

II. Удаление человека

С помощью автоматизации, систем дистанционного управления и контроля ликвидируется контакт человека с опасностью. Уровень опасности может быть значительным, но человек при этом находится вне зоны действия (НОМ «БЖД», стр. 13).

[Рис.] Иллюстрация: Схема удаления человека от опасности — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 13, рис. 1.9

III. Экранирование опасности

Применение защитных устройств: ограждения, предохранители, кожухи, защитные стёкла. Уровень опасности не изменяется, но создаётся барьер между человеком и опасностью.

Недостаток: эти устройства нередко ухудшают удобство работы и тем самым провоцируют персонал к их изъятию (НОМ «БЖД», стр. 13).

[Рис.] Иллюстрация: Схема экранирования опасности — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 13, рис. 1.10

IV. Экранирование человека (СИЗ)

Использование средств индивидуальной защиты: каски, страховочные привязи, респираторы, защитные очки, спецодежда.

Недостаток: ухудшает удобство работы, провоцирует неиспользование (НОМ «БЖД», стр. 14).

[Рис.] Иллюстрация: Схема экранирования человека — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 14, рис. 1.11

V. Обучение персонала

Подготовка и переподготовка, направленная на обучение безопасным методам труда, разумному поведению работника, соответствующему уровню опасности.

Сравнительная таблица

Способ	Фактор	Надёжнос ть	Пример в строительстве
I. Ликвидация	Объективный	★★★★★	Замена ручной рубки на механизированную резку
II. Удаление	Объективный	★★★★★	Дистанционное управление краном
III. Экранирование опасности	Частично субъект.	★★★★	Ограждение котлована, защитные козырьки
IV. Экранирование человека	Субъективный	★★★	Каска, страховочная привязь
V. Обучение	Субъективный	★★	Инструктаж на рабочем месте

Наиболее эффективны способы I и II (объективный фактор). Все пять способов важны как элементы единой системы ОТ (НОМ «БЖД», стр. 14).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.4, стр. 13–14.

Государственная классификация причин травматизма

По данным НИИГлавмосстроя (лекции Сугака Е.Б.), все причины травматизма в строительстве разделяют на три основные группы:

Группа	Доля	Содержание	Примеры
I. Технические	~55%	Конструктивные и технологические недостатки, дефекты оборудования	Неисправность строительного оборудования, несовершенство монтажной оснастки, дефекты ручного и механизированного инструмента
II. Организационные	~25%	Недостатки управления, подготовки кадров, документации	Неправильная организация труда, плохое содержание рабочих мест, недостаточная обученность, нарушение инструкций, недостатки ПОС/ППР
III. Санитарно-гигиенические	~20%	Неблагоприятные условия среды	Климат, повышенный шум/вибрация, загазованность, несоответствие психофизиологических особенностей условиям труда

Ключевой вывод

55% инцидентов вызваны техническими (объективными) причинами → приоритетное направление — совершенствование техники и технологии, а не усиление контроля за персоналом.

На практике основным виновником часто признают самого пострадавшего, но в большинстве случаев неадекватные поступки спровоцированы недостатками объективного фактора (НОМ «БЖД», стр. 10).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.3, стр. 10; лекции «ОТ в строительстве» (Сугак Е.Б.).

14

Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность

Трёхэтапный принцип разработки безопасной техники

При проектировании строительной техники и технологии применяется последовательный трёхэтапный принцип (НОМ «БЖД», §3.1, стр. 36):

Этап I. Интегральная (интегрированная) безопасность

Элементы безопасности — неотъемлемая часть техники или оборудования. Без них технологический процесс или эксплуатация механизма не может осуществляться.

Примеры:

- > Выносные опоры передвижного стрелового крана — без их установки кран физически не может работать
- > Ключ-марка башенного крана — без него механизм не включается
- > Блокировка двери лифта — лифт не двигается при открытой двери

Этап II. Дополнительная безопасность

Защитные устройства, которые можно снять без остановки процесса. Применяются, когда все возможности этапа I исчерпаны максимально.

Примеры:

- > Ограждения вращающихся частей механизмов
- > Предохранительные клапаны на сосудах давления
- > Аварийные выключатели («грибок»)
- > Защитные козырьки, улавливающие сетки

Этап III. Указательная безопасность

Информирование работника об оставшихся опасностях. Применяется в последнюю очередь.

Примеры:

- > Предупреждающие знаки и таблички
- > Цветовая маркировка (жёлтый — опасность, красный — запрет)

- > Звуковая/световая сигнализация
- > Инструкции по ОТ, обучение персонала

Ключевой принцип

Последовательность строго обязательна: I → II → III. Переход на следующий этап допускается только когда все возможности предыдущего реализованы максимально (НОМ «БЖД», стр. 36).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §3.1, стр. 36.

15

Система управления охраной труда, обязанности работодателя

Принцип СУОТ

За безопасные условия труда перед законом отвечает только работодатель. Система управления ОТ оптимальна, когда ответственность и полномочия совпадают (НОМ «БЖД», стр. 15).

[Рис.] Иллюстрация: Схема совпадения ответственности и полномочий — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 15, рис. 1.12

Обязанности работодателя (ТК РФ, ст. 214)

- > 1. Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, технологий — создание объективно безопасной среды с низким уровнем ОВПФ
- > 2. Организация СБО — санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания (особенно важно для строительства)
- > 3. Обучение безопасным методам труда, проведение инструктажей, стажировок
- > 4. Приобретение и выдача СИЗ за свой счёт
- > 5. Проведение СОУТ — специальной оценки условий труда (ФЗ-426)
- > 6. Недопущение к работе необученных, непроинструктированных лиц
- > 7. Расследование и учёт НС и профзаболеваний
- > 8. Организация медосмотров — предварительных и периодических
- > 9. Информирование работников об условиях и рисках на рабочих местах
- > 10. Обязательное социальное страхование от НС (ФЗ-125)

Ответственность за нарушения

Вид ответственности	Основание	Санкции
Административная	ст. 5.27.1 КоАП РФ	Штраф 50 000–80 000 руб. (юр. лицо); до 150 000 руб. за повторное нарушение
Уголовная	ст. 143 УК РФ	До 2 лет л/с при тяжком вреде здоровью; до 5 лет при гибели работника

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.5, стр. 15; ТК РФ, ст. 214; КоАП РФ, ст. 5.27.1; УК РФ, ст. 143.

16

Обязанности специалиста по охране труда

Статус специалиста по ОТ

Специалист по ОТ не является руководителем — он не несёт ответственности за состояние ОТ на предприятии (это ответственность работодателя). Его роль — профессиональное сопровождение

мероприятий по ОТ (НОМ «БЖД», стр. 16).

Основные функции

- > 1. Выявление ОВПФ — регистрация всех проявлений опасностей и вредностей, измерение параметров производственной среды (это одна из основных задач)
- > 2. Разработка рекомендаций — по результатам анализа готовит технические решения и инициирует перед работодателем необходимость их реализации
- > 3. Ежедневный контроль — за состоянием производственной среды, выполнением нормативных требований
- > 4. Организация инструктажей — вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого
- > 5. Участие в расследовании НС — член комиссии
- > 6. Ведение документации — журналы инструктажей, протоколы проверки знаний, акты СОУТ
- > 7. Контроль обеспечения СИЗ — своевременная выдача, проверка качества, замена
- > 8. Взаимодействие с органами надзора — подготовка документов для проверок ГИТ
- > 9. Анализ травматизма — статистика, выявление тенденций, предложение мер

Взаимодействие с руководством

Специалист по ОТ помогает руководителям среднего звена (прорабам, мастерам) в процессе выполнения мероприятий по ОТ (НОМ «БЖД», стр. 16). Он — консультант и организатор, а не начальник.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.6, стр. 16; Приказ Минтруда от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профстандарта специалиста по ОТ».

17

Понятие о профессиональном риске

Определение

Профессиональный риск — вероятность причинения вреда здоровью работника в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении трудовых обязанностей (ТК РФ, ст. 209).

Формула риска

$$R = P \times S$$

где:

- > R (эр) — величина профессионального риска (безразмерная или в баллах)
- > P (пэ) — вероятность (частота) наступления опасного события
- > S (эс) — тяжесть (серьёзность) возможных последствий

Матрица оценки рисков

Малая тяжесть	Средняя тяжесть	Высокая тяжесть	Критическая тяжесть
Частая вероятность	Средний	Высокий	Очень высокий
Вероятная	Допустимый	Средний	Высокий
Возможная	Незначительный	Допустимый	Средний
Редкая	Незначительный	Незначительный	Допустимый

Уровни риска и необходимые действия

Уровень риска	Действия
Незначительный	Мониторинг, дополнительных мер не требуется
Допустимый	Контроль, наблюдение за ситуацией
Средний	Планирование и реализация мероприятий по снижению
Высокий	Немедленные меры по снижению риска
Очень высокий	Прекращение работ до снижения риска

Нормативная основа

Оценка профессиональных рисков — обязанность работодателя (ТК РФ, ст. 214). Порядок оценки регулируется Приказом Минтруда от 28.12.2021 № 926.

ТК РФ, ст. 209, 214; Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926; ГОСТ 12.0.230-2007.

18

Способы оценки профессиональных рисков

Классификация методов

Группа	Метод	Суть
Качественные	Матричный метод	Экспертная оценка по матрице «вероятность × тяжесть»
Чек-листы (контрольные листы)	Проверка по готовому перечню опасностей	
Метод «Что, если...?»	Моделирование сценариев отказов	
Количественные	Статистический метод	Расчёт по данным учёта НС
Дерево отказов (FTA)	Логический анализ причин аварии (от последствий к причинам)	
Дерево событий (ETA)	Анализ развития аварии (от причины к последствиям)	
Экспертные	Метод Дельфи	Многоэтапный анонимный опрос экспертов
Мозговой штурм	Коллективное генерирование идей	

Формулы статистического метода

Коэффициент частоты травматизма

$$K_{\text{ч}} = (N_{\text{нс}} \times 1000) / (N_{\text{ср}})$$

где:

- > $K_{\text{ч}}$ (ка-частоты) — число НС на 1000 работников за период
- > $N_{\text{нс}}$ (эн-НС) — число несчастных случаев за период
- > $N_{\text{ср}}$ (эн-среднесписочная) — среднесписочная численность работников

Коэффициент тяжести травматизма

$$K_{\text{т}} = (D) / (N_{\text{нс}})$$

где:

- > $K_{\text{т}}$ (ка-тяжести) — среднее число дней нетрудоспособности на 1 НС
- > D (дэ) — суммарное число дней нетрудоспособности за период

Коэффициент опасности (нетрудоспособности)

$$K_o = K_{\text{ч}} \times K_{\text{т}} = (D \times 1000) / (N_{\text{ср}})$$

где K_o (ка-опасности) — комплексный показатель, объединяющий частоту и тяжесть.

Пример расчёта

Дано: предприятие — 500 работников, за год — 5 НС, 120 дней нетрудоспособности.

$$K_{\text{ч}} = (5 \times 1000) / (500) = 10 \text{ (на 1000 работников)}$$

$$K_{\text{т}} = (120) / (5) = 24 \text{ (дней на 1 НС)}$$

$$K_o = 10 \times 24 = 240$$

Вывод: коэффициент опасности 240 — высокий, требуются срочные мероприятия.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ); ГОСТ 12.0.230-2007; Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926.

19

Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта

Суть управления рисками

Управление профессиональными рисками — это непрерывный циклический процесс выявления, оценки и снижения рисков на рабочих местах. Основой является цикл PDCA (Деминга-Шухарта) (Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н, п. 7).

Цикл PDCA

Этап	Название	Содержание
P	Plan (Планируй)	Идентификация опасностей, оценка рисков, определение мер по снижению. Разработка политики и целей в области ОТ
D	Do (Выполняй)	Реализация запланированных мероприятий: обучение персонала, обеспечение СИЗ, модернизация оборудования
C	Check (Проверяй)	Контроль выполнения мероприятий, мониторинг условий труда, внутренний аудит СУОТ
A	Act (Действуй)	Корректирующие действия по результатам проверки, пересмотр оценки рисков, совершенствование СУОТ

Принцип непрерывности

Цикл повторяется непрерывно — каждый новый цикл поднимает уровень безопасности выше предыдущего. Это обеспечивает постоянное улучшение системы ОТ (risk-oriented approach).

Нормативная основа

- > Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н — Примерное положение о СУОТ (обязателен для всех работодателей)
- > ГОСТ 12.0.230-2007 — ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования
- > ГОСТ Р ИСО 45001-2020 — Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н; ГОСТ 12.0.230-2007; ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

20

Государственный надзор за охраной труда

Определение

Государственный надзор — деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по контролю за соблюдением требований ОТ.

Органы государственного надзора (НОМ «БЖД», стр. 17)

Орган	Сфера компетенции	Основные функции в строительстве
Роструд (ГИТ — Государственная инспекция труда)	Общий надзор за ОТ	Проверки, расследование НС, предписания, штрафы, приостановка деятельности
Ростехнадзор	Опасные производственные объекты	Глубокие котлованы, грузоподъёмные краны, сосуды давления, трубопроводы пара и горячей воды
Роспожнадзор (МЧС)	Пожарная безопасность	Горючесть строительных материалов, огнестойкость конструкций, противопожарные нормы
Роспотребнадзор	Санитарно-эпидемиологический контроль	Нормирование ПДК вредных веществ, ПДУ шума/вибрации, условия труда

Три функции государственного надзора

- > 1. Нормотворческая — разработка нормативных правовых актов по ОТ (правила, стандарты, нормы)
- > 2. Контрольная — проведение проверок, вынесение предписаний, наложение штрафов, вплоть до остановки производства
- > 3. Консультативная — консультирование работодателей по вопросам ОТ

Особенности

В строительстве значительный объём надзора выполняют два органа: Ростехнадзор (наиболее опасные работы) и Роспожнадзор (НОМ «БЖД», стр. 17).

В ЕС подобные общественные организации в сфере ОТ ведут более широкую деятельность, чем органы госнадзора (например, в ФРГ).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.7, стр. 17; ТК РФ, ст. 216.1.

21

Ведомственный и общественный надзор за охраной труда

Ведомственный надзор

Ведомственный (внутренний) надзор — главный исполнитель по реализации норм ОТ на каждом рабочем месте (НОМ «БЖД», стр. 18). Ответственность несёт работодатель.

Структура ведомственного надзора

Уровень	Ответственный	Роль
Работодатель	Руководитель организации	Персональная ответственность по закону
Служба/специалист по ОТ	Инженер по ОТ	Профессиональное сопровождение
Руководители среднего звена	Прорабы, мастера	Непосредственный контроль на рабочих местах
Комиссия по ОТ	Совместный орган	Создаётся при числе работников > 10 чел.

Трёхступенчатый контроль охраны труда

Ступень	Кто проводит	Периодичность	Объём
I	Мастер / прораб	Ежедневно	Осмотр рабочих мест бригады, исправность инструмента, наличие СИЗ
II	Начальник участка + специалист по ОТ	Еженедельно	Проверка выполнения мероприятий I ступени, состояние оборудования
III	Комиссия (директор + ОТ + профсоюз)	Ежемесячно	Комплексная проверка: документация, обучение, СОУТ, устранение нарушений

Общественный надзор (профсоюзы)

Профсоюзы имеют право (ТК РФ, ст. 370):

- > Участвовать в расследовании НС
- > Проводить независимую экспертизу условий труда
- > Обращаться с требованиями к работодателю
- > Обращаться в органы госнадзора (ГИТ)
- > Приостанавливать работы при угрозе жизни

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.7, стр. 17-18; ТК РФ, ст. 370.

22

Обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Механизм страхования

Обязательное социальное страхование от НС регулируется ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Механизм (НОМ «БЖД», §1.8, стр. 18-19):

- > 1. Каждый работодатель осуществляет регулярные взносы в Социальный фонд России (СФР, ранее — ФСС)
- > 2. Размер взноса зависит от класса профессионального риска отрасли (32 класса, тариф устанавливает Правительство РФ)
- > 3. При наступлении НС СФР выплачивает пострадавшему возмещение

[Рис.] Иллюстрация: Схема страхования — см. НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), стр. 19, рис. 1.13

Стимулирующий механизм

Ситуация на предприятии	Размер взноса
Травматизм снижается	Скидка до 40% от тарифа
Травматизм растёт	Надбавка до 40% к тарифу

Таким образом, закон экономически стимулирует работодателя к активной трудовой деятельности (НОМ «БЖД», стр. 20).

Значение закона

ФЗ-125 имеет большое значение для всей системы ОТ:

- > Гарантирует возмещение пострадавшим независимо от финансового состояния работодателя
- > Создает экономическую мотивацию для работодателей
- > Формирует статистическую базу для анализа травматизма

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.8, стр. 18-20; ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

23

Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему

Четыре вида выплат (ФЗ-125)

По ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ пострадавшему возмещается ущерб в следующих формах (НОМ «БЖД», стр. 19-20):

1. Пособие по временной нетрудоспособности (обязательно)

- > Размер: 100% от среднего заработка работника
- > Выплачивается на весь период до полного выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности
- > Назначается без учёта стажа (в отличие от обычного больничного)

2. Единовременная страховая выплата (обязательно)

- > Определяется по степени утраты трудоспособности (устанавливает МСЭ)
- > Максимальный размер — 60-кратный МРОТ (минимальный размер оплаты труда)
- > При летальном исходе — 100% (выплачивается иждивенцам)

3. Ежемесячная страховая выплата (обязательно)

- > Определяется как процент утраты трудоспособности × средняя зарплата пострадавшего
- > Выплачивается до восстановления трудоспособности или пожизненно

4. Дополнительные расходы на реабилитацию (через суд)

- > Медицинская реабилитация (лечение, протезирование, лекарства)
- > Социальная реабилитация (уход, транспорт, жильё)
- > Профессиональная реабилитация (переобучение, переквалификация)

Важно: первые три выплаты СФР осуществляет обязательно. Обоснованность четвёртой (реабилитация) необходимо доказывать в суде (НОМ «БЖД», стр. 20).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.8, стр. 19-20; ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ст. 8-12.

24

Как определяется величина страховых взносов в общий страховой фонд?

Формула страхового взноса

$$СВ = ФОТ \times Т \times К$$

где:

- > СВ — страховой взнос за период, руб.
- > ФОТ — фонд оплаты труда за тот же период, руб.
- > Т (тэ) — базовый тариф для данного класса профессионального риска, %
- > К (ка) — коэффициент скидки/надбавки (от 0,60 до 1,40)

32 класса профессионального риска

Класс и тариф устанавливает Правительство РФ в зависимости от отраслевой принадлежности:

Класс	Тариф	Примеры отраслей
1	0,2%	Банки, ИТ, розничная торговля
8-12	0,9-1,3%	Жилищное строительство
12-17	1,3-2,1%	Промышленное строительство, строительство зданий
32	8,5%	Угольная промышленность (максимальный)

Скидки и надбавки ($\pm 40\%$)

СФР ежегодно пересматривает тариф для каждого предприятия (НОМ «БЖД», стр. 20):

- > При улучшении ситуации: скидка до 40% $\rightarrow K = 0,60$
- > При ухудшении: надбавка до 40% $\rightarrow K = 1,40$

Пример расчёта

Дано: ФОТ = 10 000 000 руб./год; строительство (класс 15, Т = 1,7%); скидка 20% (K = 0,80).

$$СВ = 10\,000\,000 \times 0,017 \times 0,80 = 136\,000 \text{ руб./год}$$

Без скидки: $10\,000\,000 \times 0,017 = 170\,000$ руб. — экономия: 34 000 руб./год.

ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ст. 21-22; ежегодный ФЗ о страховых тарифах.

25

Принцип «сообщающегося сосуда» в управлении охраной труда

Суть принципа (закон профессора Э. Петросянца)

При снижении предприятием затрат на безопасность производства на 1 единицу государству требуется увеличить расходы на 3 единицы, чтобы не допустить снижения уровня социальной защиты (НОМ «БЖД», стр. 7).

Смысл

Расходы предприятия на ОТ и расходы государства на ликвидацию последствий НС — это сообщающиеся сосуды:

Действие предприятия	Реакция государства	Соотношение
Снижает расходы на ОТ на 1 ед.	Вынуждено увеличить расходы на 3 ед.	1 : 3
Увеличивает расходы на ОТ на 1 ед.	Экономит 3 ед. расходов	1 : 3

Структура государственных расходов при НС

Государство несёт затраты на:

- > Лечение пострадавших в государственных учреждениях
- > Реабилитацию и протезирование
- > Пособия и пенсии по инвалидности
- > Содержание иждивенцев (при гибели работника)

- > Утрату трудового потенциала (макроэкономический ущерб)

Вывод

Профилактика дешевле ликвидации последствий — это ключевой экономический принцип ОТ. Инвестиции в мероприятия по ОТ на уровне предприятия дают тройной мультипликативный эффект для национальной экономики.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.2, стр. 7.

26

Классификация причин травматизма НИИГлавмосстроя

Три группы причин

Государственная классификация причин травматизма в строительстве (лекции Сугака Е.Б., НОМ «БЖД», стр. 10):

I. Технические причины (~55%)

Включают конструктивные и технологические недостатки, а также недостатки технического обслуживания:

- > Несоответствие требованиям безопасности строительных конструкций, оборудования, транспортных устройств
- > Несовершенство конструкции монтажной оснастки, ручного инструмента
- > Несовершенство ограждающих, защитных и предохранительных устройств
- > Неисправность оборудования из-за плохого технического ухода и ремонта

Это основная группа — именно она определяет объективный фактор безопасности.

II. Организационные причины (~25%)

- > Недостатки в обеспечении нужной квалификации, расстановке и управлении кадрами
- > Низкая организация труда
- > Недостатки проектной документации (ПОС, ППР), отсутствие инструкций по ОТ
- > Неудовлетворительное проведение инструктажей и обучения

III. Санитарно-гигиенические причины (~20%)

- > Неблагоприятные климатические условия труда
- > Повышенный уровень вибрации, шума
- > Повышенная концентрация вредных веществ в воздухе
- > Несоответствие психофизиологических особенностей человека условиям труда
- > Неудовлетворительный психологический климат в коллективе

Практический вывод

Государственная классификация показывает, что инциденты, вызванные объективными факторами (технические причины = 55%), составляют более половины всех НС. Поэтому приоритет — техническое перевооружение, а не ужесточение контроля за персоналом.

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §1.3, стр. 10; лекции «ОТ в строительстве» (Сугак Е.Б.).

27

Три этапа разработки безопасной техники и технологии

Суть подхода

При проектировании строительной техники и технологии применяется последовательный трёхэтапный принцип, переход на следующий этап допускается только когда все возможности предыдущего реализованы максимально (НОМ «БЖД», §3.1, стр. 36).

Этап I. Интегральная (интегрированная) безопасность

Элементы безопасности — неотъемлемая часть техники. Без них технологический процесс НЕ МОЖЕТ осуществляться.

Пример	Как работает
Выносные опоры стрелового крана	Без установки опор кран не может начать работу
Ключ-марка башенного крана	Без ключа механизм не включается
Блокировка двери лифта	Лифт не движется при открытой двери
Датчик перегрузки крана	При превышении грузоподъёмности кран автоматически останавливается

Это самый надёжный этап — безопасность обеспечивается конструкцией, а не поведением человека.

Этап II. Дополнительная безопасность

Защитные устройства, которые дополняют основную технологию, но могут быть сняты без её остановки.

Пример	Как работает
Ограждение вращающихся частей	Физический барьер, можно демонтировать
Предохранительные клапаны	Сброс давления при превышении нормы
Аварийные выключатели («грибок»)	Мгновенная остановка при опасности
Защитные козырьки над входами	Улавливают падающие предметы
Улавливающие сетки по фасаду	Задерживают падающие предметы и людей

Этап III. Указательная безопасность

Информирование работника об оставшихся опасностях, которые не удалось устранить на этапах I и II.

Пример	Как работает
Предупреждающие знаки	Визуальное информирование об опасности
Цветовая маркировка	Жёлтый — опасность, красный — запрет, зелёный — безопасно
Звуковая/световая сигнализация	Оповещение о движении крана, подаче напряжения
Инструкции по ОТ	Детальное описание безопасных приёмов работы
Обучение, инструктажи	Передача знаний о безопасных методах

Ключевой принцип

Последовательность строго обязательна: I → II → только потом III. Нельзя ограничиться знаками и инструкциями (этап III), если не реализованы конструктивные меры (этапы I и II). Это обеспечивает приоритет объективного фактора над субъективным (НОМ «БЖД», стр. 36).

НОМ «БЖД» (НИУ МГСУ), §3.1, стр. 36.